

2019 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国一卷文科

一、 选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设 $z = \frac{3-i}{1+2i}$ ，则 $|z| = (\quad)$ 。

- A. 2 B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{2}$ D. 1

【答案】

C

【解析】

由复数模的运算性质， $|z| = \frac{|3-i|}{|1+2i|} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}} = \sqrt{2}$ 。

2. (5 分) 已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ ， $A = \{2, 3, 4, 5\}$ ， $B = \{2, 3, 6, 7\}$ ，则 $B \cap \complement_U A = (\quad)$ 。

- A. $\{1, 6\}$ B. $\{1, 7\}$ C. $\{6, 7\}$ D. $\{1, 6, 7\}$

【答案】

C

【解析】

由 $\complement_U A = \{1, 6, 7\}$ ，得 $B \cap \complement_U A = \{6, 7\}$ 。

3. (5 分) 已知 $a = \log_2 0.2$ ， $b = 2^{0.2}$ ， $c = 0.2^{0.3}$ ，则($\quad$)。

- A. $a < b < c$ B. $a < c < b$ C. $c < a < b$ D. $b < c < a$

【答案】

B

【解析】

$\because a < 0$ ， $0 < c < 1$ ， $b > 1$ ， $\therefore a < c < b$ 。

4. (5 分) 古希腊时期, 人们认为最美人体的头顶至肚脐的长度与肚脐至足底的长度之比是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ ($\frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$, 称为黄金分割比例), 著名的“断臂维纳斯”便是如此。此外, 最美人体的头顶至咽喉的长度与咽喉至肚脐的长度之比也是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 。若某人满足上述两个黄金分割比例, 且腿长为 105 cm, 头顶至脖子下端的长度为 26 cm, 则其身高可能是()。

A. 165 cm B. 175 cm C. 185 cm D. 190 cm

【答案】

B

【解析】

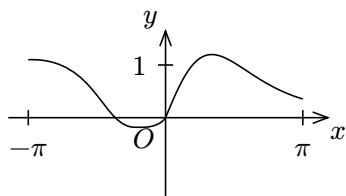
设 $r = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 肚脐至足底长为 L , 头顶至咽喉长为 h , 身高为 H 。则 $H = (1+r)L$, 且 $\frac{h}{rL-h} = r$, 由 $r^2 + r = 1$ 得 $h = r^3 L$ 。肚脐高于腿根, 故 $L > 105$; 咽喉高于脖子下端, 故 $h < 26$ 。因此

$$105(1+r) < H < 26\frac{1+r}{r^3},$$

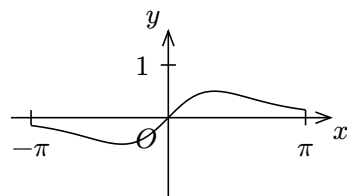
下、上界分别约为 169.894 cm 和 178.207 cm。四个选项中只有 175 cm 符合。

5. (5 分) 函数 $f(x) = \frac{\sin x + x}{\cos x + x^2}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的图象大致为()。

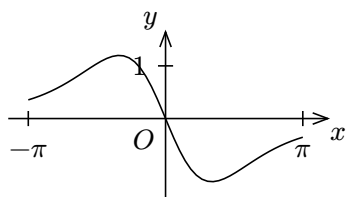
A.



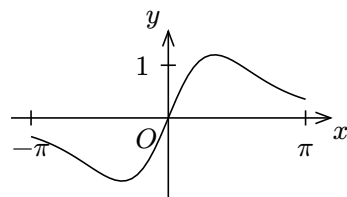
B.



C.



D.



【答案】

D

【解析】

分子为奇函数, 分母为偶函数, 故 f 为奇函数, 排除 A。 $f(\pi) = \frac{\pi}{\pi^2 - 1} > 0$, 排除 C; $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{4 + 2\pi}{\pi^2} > 1$, 排除 B, 选 D。

6. (5 分) 某学校为了解 1000 名新生的身体素质, 将这些学生编号为 $1, 2, \dots, 1000$, 从这些新生中用系统抽样方法等距抽取 100 名学生进行体质测验。若 46 号学生被抽到, 则下面 4 名学生中被抽到的是()。

A. 8 号学生 B. 200 号学生 C. 616 号学生 D. 815 号学生

【答案】

C

【解析】

抽样间隔为 $\frac{1000}{100} = 10$, 故被抽到的编号为 $6 + 10k$ ($k = 0, 1, \dots, 99$)。四个选项中只有 616 除以 10 的余数为 6, 选 C。

7. (5 分) $\tan 255^\circ =$ ()。

A. $-2 - \sqrt{3}$ B. $-2 + \sqrt{3}$ C. $2 - \sqrt{3}$ D. $2 + \sqrt{3}$

【答案】

D

【解析】

$$\tan 255^\circ = \tan 75^\circ = \frac{\tan 45^\circ + \tan 30^\circ}{1 - \tan 45^\circ \tan 30^\circ} = 2 + \sqrt{3}.$$

8. (5 分) 已知非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 2|\mathbf{b}|$, 且 $(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \perp \mathbf{b}$, 则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为()。

A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $2\frac{\pi}{3}$ D. $5\frac{\pi}{6}$

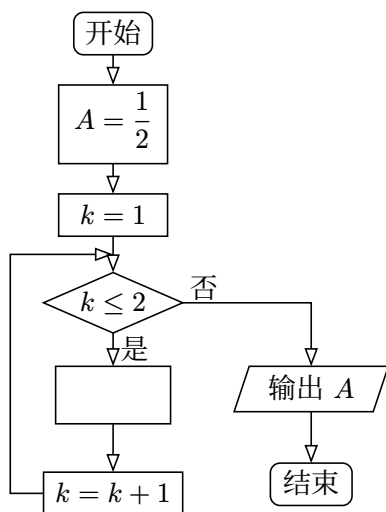
【答案】

B

【解析】

由垂直关系得 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{b}|^2$, 所以夹角 θ 满足 $\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = \frac{1}{2}$, 故 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 。

9. (5 分) 如图是求 $\frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}}$ 的程序框图, 图中空白框中应填入()。



- A. $A = \frac{1}{2 + A}$ B. $A = 2 + \frac{1}{A}$ C. $A = \frac{1}{1 + 2A}$ D. $A = 1 + \frac{1}{2A}$

【答案】

A

【解析】

从 $A = \frac{1}{2}$ 开始, 循环两次, 每次将原值代入 $\frac{1}{2 + A}$, 依次得到 $\frac{1}{2 + \frac{1}{2}}$ 、 $\frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}}$ 。

10. (5 分) 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线的倾斜角为 130° , 则 C 的离心率为()。

- A. $2 \sin 40^\circ$ B. $2 \cos 40^\circ$ C. $\frac{1}{\sin 50^\circ}$ D. $\frac{1}{\cos 50^\circ}$

【答案】

D

【解析】

由 $-\frac{b}{a} = \tan 130^\circ = -\tan 50^\circ$, 得 $e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + \tan^2 50^\circ} = \frac{1}{\cos 50^\circ}$ 。

11. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $a \sin A - b \sin B = 4c \sin C$, $\cos A = -\frac{1}{4}$, 则 $\frac{b}{c} =$ ()。

- A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

【答案】

A

【解析】

由正弦定理得 $a^2 - b^2 = 4c^2$ 。代入余弦定理, 得 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = -\frac{3c}{2b} = -\frac{1}{4}$, 故 $\frac{b}{c} = 6$ 。

12. (5 分) 已知椭圆 C 的焦点为 $F_1(-1,0)$ 、 $F_2(1,0)$, 过 F_2 的直线与 C 交于 A, B 两点。若 $|AF_2| = 2|F_2B|$, $|AB| = |BF_1|$, 则 C 的方程为()。

A. $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$

B. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$

C. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

D. $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】

B

【解析】

设 $|BF_2| = t$, 则 $|AF_2| = 2t$, $|BF_1| = |AB| = 3t$ 。由椭圆定义, $2a = 4t$ 、 $|AF_1| = 2t$ 。在 $\triangle AF_1B$ 中, 由余弦定理得 $\cos \angle F_1AB = \frac{1}{3}$ 。在 $\triangle AF_1F_2$ 中,

$$4 = (2t)^2 + (2t)^2 - 2(2t)^2 \times \frac{1}{3} = 16\frac{t^2}{3}.$$

$\therefore a^2 = 4t^2 = 3$, $b^2 = a^2 - 1 = 2$, 选 B。

二、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 曲线 $y = 3(x^2 + x)e^x$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为_____。

【答案】

$$3x - y = 0$$

【解析】

求导得 $y' = 3(x^2 + 3x + 1)e^x$, 在 $x = 0$ 处的斜率为 3, 故切线为 $y = 3x$ 。

14. (5 分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。若 $a_1 = 1$, $S_3 = \frac{3}{4}$, 则 $S_4 =$ _____。

【答案】

$$\frac{5}{8}$$

【解析】

设公比为 q , 由 $1 + q + q^2 = \frac{3}{4}$ 得 $\left(q + \frac{1}{2}\right)^2 = 0$, 所以 $q = -\frac{1}{2}$ 。故 $S_4 = S_3 + a_4 = \frac{3}{4} + \left(-\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{5}{8}$ 。

15. (5 分) 函数 $f(x) = \sin\left(2x + 3\frac{\pi}{2}\right) - 3\cos x$ 的最小值为_____。

【答案】

-4

【解析】

由 $\sin\left(2x + 3\frac{\pi}{2}\right) \geq -1$ 、 $-3\cos x \geq -3$ ，得 $f(x) \geq -4$ 。当 $x = 0$ 时，两式同时取等号，故最小值为 -4 。

16. (5 分) 已知 $\angle ACB = 90^\circ$ ， P 为平面 ABC 外一点， $PC = 2$ ，点 P 到 $\angle ACB$ 两边 AC, BC 的距离均为 $\sqrt{3}$ ，那么 P 到平面 ABC 的距离为_____。

【答案】

$\sqrt{2}$

【解析】

设 P 在平面 ABC 上的射影为 H ，从 H 向 AC, BC 作垂线，垂足分别为 D, E 。由三垂线定理， $PD \perp AC$ 、 $PE \perp BC$ ，故 $PD^2 = PE^2 = 3$ 。由 $AC \perp BC$ 得 $HD^2 + HE^2 = CH^2$ ，因此

$$6 = PD^2 + PE^2 = 2PH^2 + HD^2 + HE^2 = PH^2 + PC^2 = PH^2 + 4.$$

所求距离为 $PH = \sqrt{2}$ 。

三、解答题：共 70 分。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。

17. (12 分) 某商场为提高服务质量，随机调查了 50 名男顾客和 50 名女顾客，每位顾客对该商场的服务给出满意或不满意的评价，得到下面列联表：

	满意	不满意
男顾客	40	10
女顾客	30	20

$$\text{附：} K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}.$$

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

- (1) 分别估计男、女顾客对该商场服务满意的概率。
(2) 能否有 95% 的把握认为男、女顾客对该商场服务的评价有差异？

【答案】

- (1) $\frac{4}{5}$, $\frac{3}{5}$.
(2) 能。

【解析】

(1) 用样本频率估计概率, 男顾客满意的概率为 $\frac{40}{50} = \frac{4}{5}$, 女顾客满意的概率为 $\frac{30}{50} = \frac{3}{5}$ 。

(2) 由列联表计算,

$$K^2 = \frac{100(40 \times 20 - 10 \times 30)^2}{50 \times 50 \times 70 \times 30} = \frac{100}{21} \approx 4.762 > 3.841.$$

因此有 95% 的把握认为男、女顾客对该商场服务的评价有差异。

18. (12 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $S_9 = -a_5$ 。

(1) 若 $a_3 = 4$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

(2) 若 $a_1 > 0$, 求使得 $S_n \geq a_n$ 的 n 的取值范围。

【答案】

(1) $a_n = 10 - 2n$

(2) $n \in \{1, 2, \dots, 10\}$

【解析】

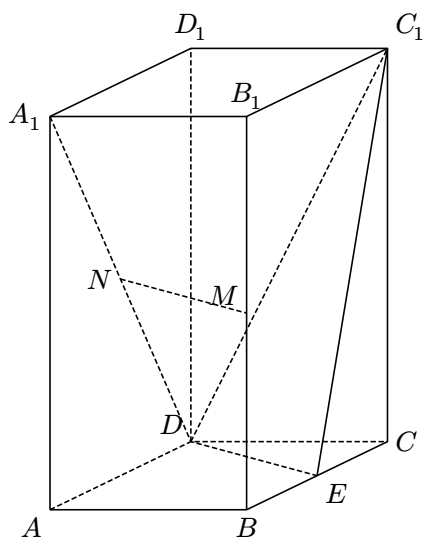
(1) 由等差数列性质, $S_9 = 9a_5 = -a_5$, 故 $a_5 = 0$ 。设公差为 d , 则 $2d = a_5 - a_3 = -4$, 故 $d = -2$, 于是 $a_n = a_5 + (n - 5)d = 10 - 2n$ 。

(2) 由 $a_5 = 0$ 得 $a_1 = -4d > 0$, 故 $d < 0$ 。于是 $a_n = (n - 5)d$, $S_n = n(n - 9)\frac{d}{2}$, 所以

$$S_n - a_n = \frac{(n - 1)(n - 10)}{2}d \geq 0 \Leftrightarrow (n - 1)(n - 10) \leq 0.$$

结合 $n \in \mathbb{N}^*$, 得 $n \in \{1, 2, \dots, 10\}$ 。

19. (12 分) 如图, 直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面是菱形, $AA_1 = 4$, $AB = 2$, $\angle BAD = 60^\circ$, E, M, N 分别是 BC, BB_1, A_1D 的中点。



(1) 证明: $MN \parallel$ 平面 C_1DE 。

(2) 求点 C 到平面 C_1DE 的距离。

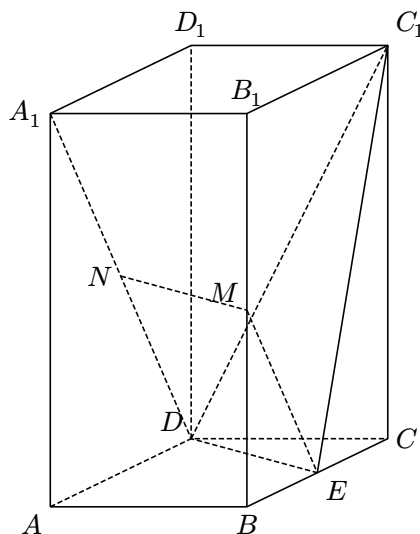
【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $4\frac{\sqrt{17}}{17}$

【解析】

- (1) 连接 ME 。在 $\triangle BB_1C$ 中, $ME \parallel B_1C$ 且 $ME = \frac{B_1C}{2}$ 。又 $A_1D \parallel B_1C$ 且 $A_1D = B_1C$, 所以 $ND \parallel ME$ 且 $ND = ME$ 。故四边形 $MNDE$ 为平行四边形, $MN \parallel DE$ 。由 $DE \subset$ 平面 C_1DE , $MN \not\subset$ 平面 C_1DE , 得 $MN \parallel$ 平面 C_1DE 。



- (2) $\because \triangle BCD$ 是边长为 2 的正三角形, E 为 BC 中点, $\therefore DE \perp BC$, $DE = \sqrt{3}$, $CE = 1$ 。又 $CC_1 \perp$ 平面 $ABCD$, 故 $DE \perp CC_1$, 从而 $DE \perp$ 平面 BCC_1B_1 , 所以 $DE \perp EC_1$ 。由 $C_1E = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{17}$ 得

$$S_{\triangle C_1DE} = \frac{\sqrt{51}}{2}, \quad V_{C_1-CDE} = \frac{1}{3} \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \times 4 = 2\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

设所求距离为 h , 等体积得 $\frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{51}}{2} \times h = 2\frac{\sqrt{3}}{3}$, 故 $h = \frac{4}{\sqrt{17}} = 4\frac{\sqrt{17}}{17}$ 。

20. (12 分) 已知函数 $f(x) = 2\sin x - x\cos x - x$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导数。

(1) 证明: $f'(x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 存在唯一零点。

(2) 若 $x \in [0, \pi]$ 时, $f(x) \geq ax$, 求 a 的取值范围。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $(-\infty, 0]$

【解析】

- (1) 令 $g(x) = f'(x) = \cos x + x \sin x - 1$, 则 $g'(x) = x \cos x$, 故 g 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 严格递增, 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 严格递减. $\because g(0) = 0$, $\therefore g$ 在 $(0, \frac{\pi}{2}]$ 内为正. 又 $g(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} - 1 > 0$, $g(\pi) = -2 < 0$, 由连续性与严格单调性, g 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 存在唯一零点, 原结论得证.
- (2) 取 $x = \pi$, 由 $f(\pi) = 0 \geq a\pi$ 得 $a \leq 0$, 这是必要条件. 由第 (1) 问, f' 在 $(0, \pi)$ 先正后负, 因此 f 先增后减, 又 $f(0) = f(\pi) = 0$, 故 $f(x) \geq 0$ 对所有 $x \in [0, \pi]$ 成立. 当 $a \leq 0$ 时, $ax \leq 0 \leq f(x)$, 故该条件也充分. 因此 $a \in (-\infty, 0]$.

21. (12 分) 已知点 A, B 关于坐标原点 O 对称, $|AB| = 4$, 圆 M 过点 A, B 且与直线 $x + 2 = 0$ 相切.

- (1) 若 A 在直线 $x + y = 0$ 上, 求圆 M 的半径.
- (2) 是否存在定点 P , 使得当 A 运动时, $|MA| - |MP|$ 为定值? 并说明理由.

【答案】

- (1) 2 或 6.
- (2) 存在, $P(1, 0)$, 定值为 1.

【解析】

- (1) 由 O 为弦 AB 的中点, $OA = 2$, 圆心 M 在 AB 的垂直平分线 $y = x$ 上, 设 $M(u, u)$, 半径为 r . 由弦心距关系及相切条件, $r^2 = OM^2 + OA^2 = 2u^2 + 4 = (u + 2)^2$, 得 $u(u - 4) = 0$. 故 $u = 0$ 或 4, 相应半径 $r = |u + 2|$ 为 2 或 6.
- (2) 设 $M(x, y)$, 圆半径为 r . 因 O 为弦 AB 的中点且 $OA = 2$, 有 $r^2 = OM^2 + 4 = x^2 + y^2 + 4$. 相切条件给出 $r^2 = (x + 2)^2$, 故 $y^2 = 4x$. 从而 $x \geq 0$, $|MA| = r = x + 2$. 取定点 $P(1, 0)$, 则

$$|MP| = \sqrt{(x - 1)^2 + y^2} = \sqrt{(x - 1)^2 + 4x} = x + 1.$$

因此 $|MA| - |MP| = 1$, 此结论也包含 $M = O$ 的情形, 故所求定点存在.

四、 选考题：共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答，如果多做，则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 选修 4—4：坐标系与参数方程。在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ y = \frac{4t}{1+t^2} \end{cases}$

(t 为参数)，以坐标原点 O 为极点， x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，直线 l 的极坐标方程为 $2\rho \cos \theta + \sqrt{3}\rho \sin \theta + 11 = 0$ 。

- (1) 求 C 和 l 的直角坐标方程。
- (2) 求 C 上的点到 l 距离的最小值。

【答案】

- (1) $C: x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ ($-1 < x \leq 1$); $l: 2x + \sqrt{3}y + 11 = 0$.
- (2) $\sqrt{7}$

【解析】

(1) 消参得 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$, 且 $x > -1$ 。反代 $t = \frac{y}{2(1+x)}$ 可知, 曲线恰为该椭圆除去 $(-1, 0)$ 。由

$x = \rho \cos \theta$ 、 $y = \rho \sin \theta$, 得 $l: 2x + \sqrt{3}y + 11 = 0$ 。

(2) 椭圆上的点可写为 $(\cos \varphi, 2 \sin \varphi)$, 到 l 的距离为

$$d = \frac{|2 \cos \varphi + 2\sqrt{3} \sin \varphi + 11|}{\sqrt{7}} = \frac{11 + 4 \sin(\varphi + \frac{\pi}{6})}{\sqrt{7}} \geq \sqrt{7}.$$

在 $(x, y) = (-\frac{1}{2}, -\sqrt{3})$ 处取等号, 该点对应 $t = -\sqrt{3}$, 确在 C 上, 故最小值为 $\sqrt{7}$ 。

23. (10 分) 选修 4-5: 不等式选讲。已知 a, b, c 为正数, 且满足 $abc = 1$ 。证明:

(1) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq a^2 + b^2 + c^2$ 。

(2) $(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 24$ 。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 由 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ 等三个不等式相加, 得 $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ 。等号当且仅当 $a = b = c = 1$ 时成立。

(2) 由 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ 等三个均值不等式相乘, 得 $(a+b)(b+c)(c+a) \geq 8abc = 8$ 。再次应用均值不等式,

$$(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 3(a+b)(b+c)(c+a) \geq 24.$$

当且仅当 $a = b = c = 1$ 时等号成立。